

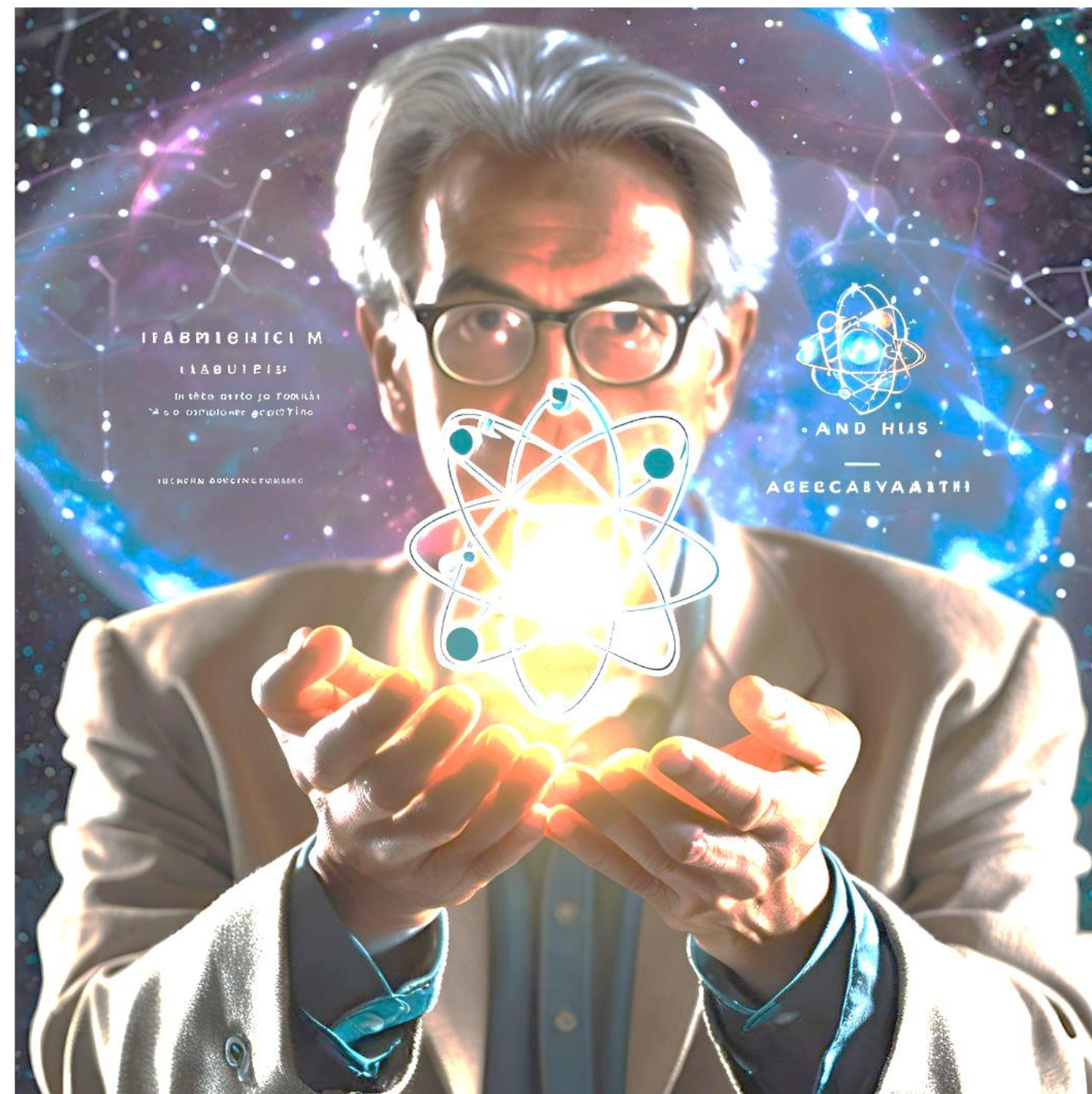
RAM1203

ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก

บทที่ 13

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา



นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ถอดรหัสโครงสร้างแห่งอนาคต:
จากแนวคิดสู่การพลิกโฉมสังคม



ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ

นวัตกรรมคืออะไร?

ไม่ใช่แค่ 'สิ่งประดิษฐ์ใหม่' แต่คือ 'คุณค่าที่ตอบโจทย์'



รากศัพท์: Innovare (ภาษาละติน)
= 'การทำให้ใหม่ขึ้นมา'

แก่นแท้: ไม่จำเป็นต้องล้ำสมัยที่สุด แต่ต้องแก้ปัญหาในชีวิตจริงและเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ/สังคมได้จริง

พิภพการเปลี่ยนแปลง: 4 ประเภทของนวัตกรรม

Product (ผลิตภัณฑ์)	Process (กระบวนการ)	Position (การวางตำแหน่ง)	Paradigm (กระบวนทัศน์)
จุดที่เปลี่ยน: สิ่งที่ผู้บริโภคจับ ต้องได้/ใช้งาน	จุดที่เปลี่ยน: วิธีการทำงาน หลังบ้าน	จุดที่เปลี่ยน: มุมมองและการ รับรู้ของลูกค้า	จุดที่เปลี่ยน: กรอบความคิด/ โมเดลธุรกิจ
เป้าหมาย: เพิ่มฟังก์ชัน, ความสะดวก, ความปลอดภัย	เป้าหมาย: ลดขั้นตอน, ลดต้นทุน, เพิ่มความเร็ว	เป้าหมาย: สร้างภาพลักษณ์ ใหม่ให้สินค้าเดิม	เป้าหมาย: พลิกโฉม อุตสาหกรรม อย่างสิ้นเชิง

นวัตกรรมที่สัมผัสได้: ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

Product Innovation (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์)

กรณีศึกษา: Tesla



● มากกว่าแหล่งพลังงานใหม่
นวัตกรรมที่เชื่อมต่อทุกส่วน
ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชัน
ครอบคลุมทุกความต้องการที่
และก้าวที่อาจคว้าแหล่ง
พลังงานใหม่

● ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ห้องโดยสารไปมาสะดวก
อ่าน แลใบกระแสแรก
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

Note: Apple iPhone (การพัฒนาฟีเจอร์กล้องและการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง)

Process Innovation (นวัตกรรมกระบวนการ)

กรณีศึกษา: Amazon



● คลังสินค้าอัตโนมัติ
คลังสินค้าอัตโนมัติ
ลดความผิดพลาด
การไหลเวียนของสินค้า
หลังความผิดพลาด
ทางสินค้าอัตโนมัติ

● หุ่นยนต์คัดแยกสินค้า
ลดความสูญเสีย
หุ่นยนต์อัตโนมัติ การ
และคัดแยกของไหล
หุ่นยนต์คัดแยกสินค้า
ลดความสูญเสีย

Note: ระบบ ERP (รวมข้อมูลองค์กรไว้ในที่เดียวเพื่อความคล่องตัว)

นวัตกรรมพลิกมุมมอง: การวางตำแหน่งและระบบทัศน์

Position Innovation (นวัตกรรมด้านการวางตำแหน่ง)

กรณีศึกษา: Evian



เปลี่ยนน้ำดื่มธรรมดา
สู่สัญลักษณ์แห่งสุขภาพ

ภาพลักษณ์ความบริสุทธิ์

Note: เครื่องสำอางเกาหลี (รีแบรนด์สู่เทคโนโลยีความงามจากรรรบชาติ)

Paradigm Innovation (นวัตกรรมกระบวนทัศน์)

กรณีศึกษา: Grab & Uber



พลิกโมเดลธุรกิจ:
จากการเป็นเจ้าของรถ
สู่การเรียกรถผ่านแอป



Ownership



Access/Sharing
Economy

Sharing Economy

Note: Coursera / edX (พลิกโฉมการศึกษาให้เข้าถึงระดับโลได้จากบ้าน)

เครื่องยนต์แห่งการขับเคลื่อน: การคิดเชิงนวัตกรรม

ทักษะที่ฝึกฝนได้ ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจชั่ววูบ



นิยาม

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหและพัฒนาแนวทางใหม่

องค์ประกอบหลัก

1. ความเข้าใจใน
ผู้ใช้งาน
(User Empathy)

2. ความกล้าใน
การทดลอง
(Courage to
Experiment)

3. ความสามารถ
ในการปรับตัว
(Adaptability)

4 เสาหลักแห่งประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรม

ความสำเร็จขององค์กรและสังคม

Competitive Advantage

เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน

ชนะคู่แข่งและตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า
ได้ดีกว่าอย่างยั่งยืน

Productivity

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

ปรับปรุงกระบวนการ
เดิมให้รวดเร็ว ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ

Employee Morale

พัฒนาขวัญและ
กำลังใจพนักงาน

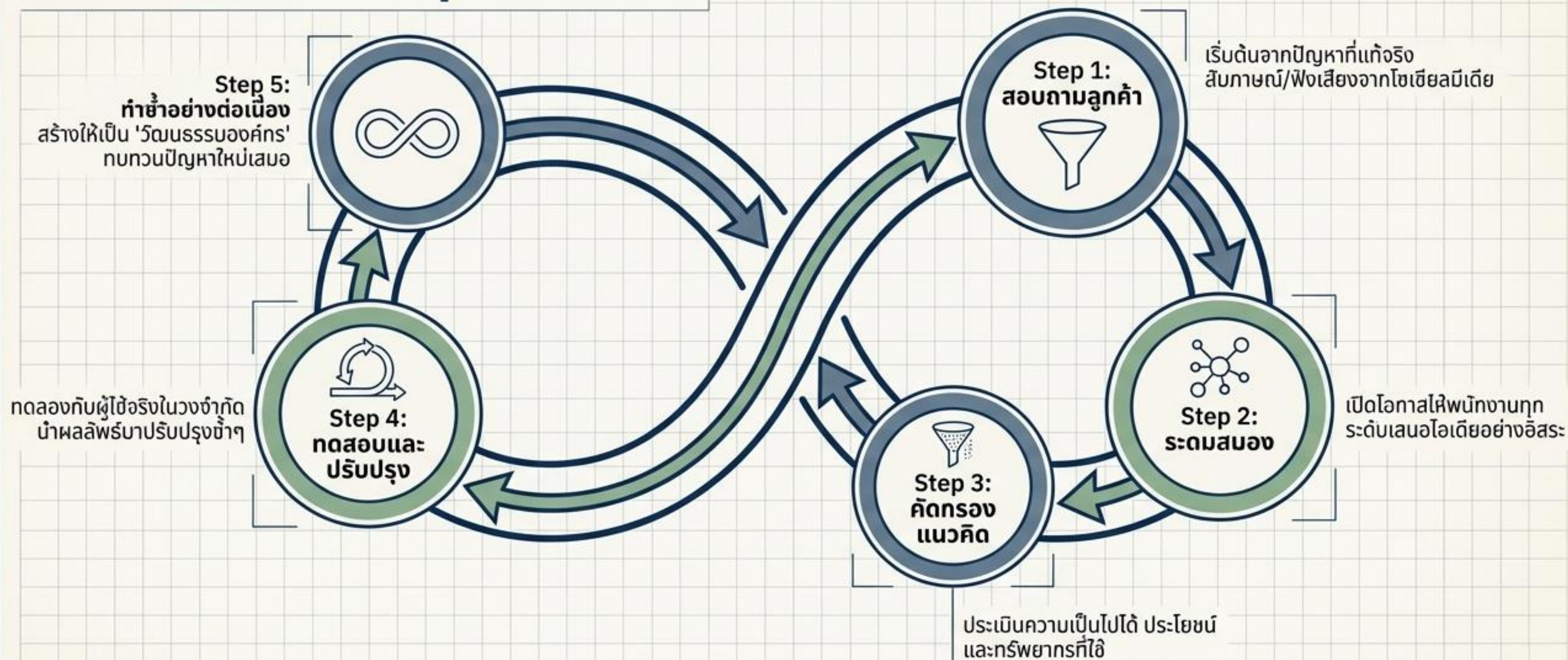
ดึงดูดคนเก่ง สร้าง
แรงจูงใจและพลังบวก
(เช่น วัฒนธรรมใน
Apple/Google)

New Product Development

เพิ่มโอกาสสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่

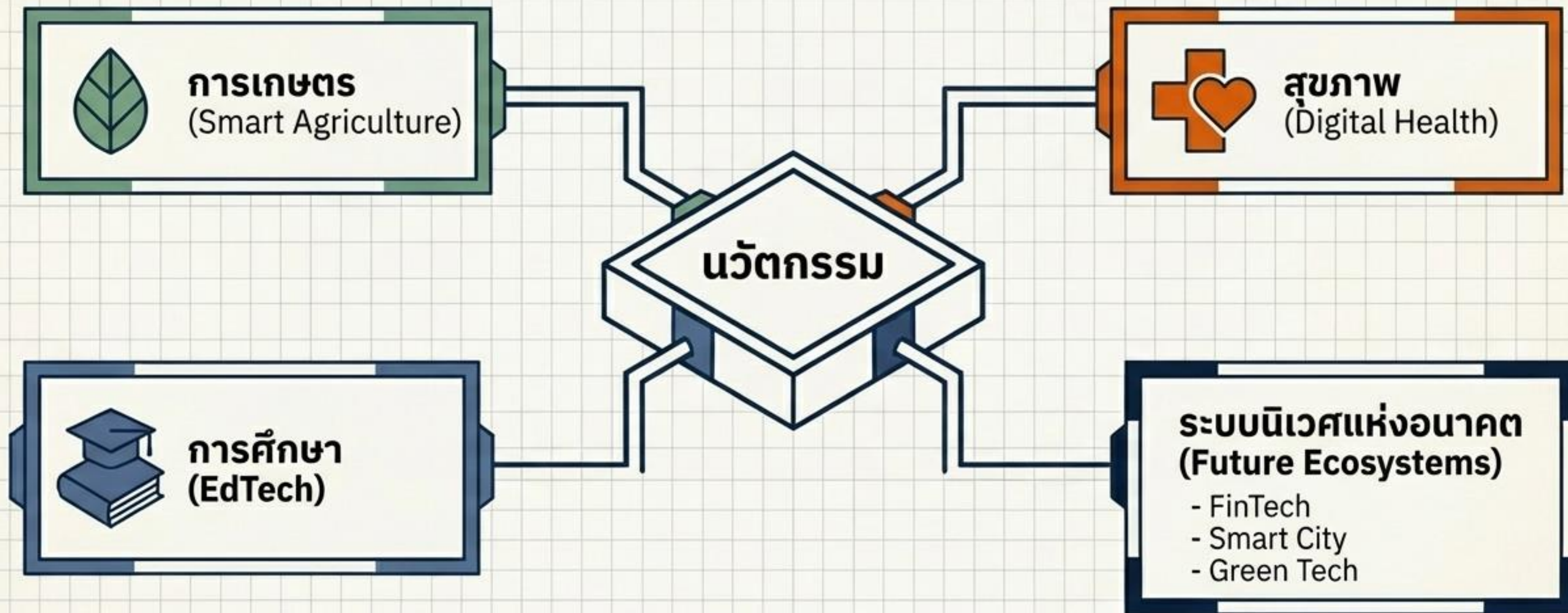
ขยายตลาด สร้าง
รายได้ใหม่ และลด
ความเสี่ยงจากการพึ่ง
พาสิ่งเดิม

กระบวนการสร้างนวัตกรรม: วงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุด



นวัตกรรมในหลากหลายมิติ

พลังขับเคลื่อนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ในทุกมุมมอง



เจาะลึกอุตสาหกรรม: เกษตรกรรมอัจฉริยะ และ สุขภาพดิจิทัล

นวัตกรรมการเกษตร

เกษตรดิจิทัล (Digital Farming)



- เซนเซอร์วัดความชื้นและดาวเทียม
- โดรนฉีดพ่นปุ๋ยแบบแม่นยำ
- Blockchain ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา
- พันธุกรรมพืชต้านทานโรค

นวัตกรรมสุขภาพ

ยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevating Quality of Life)



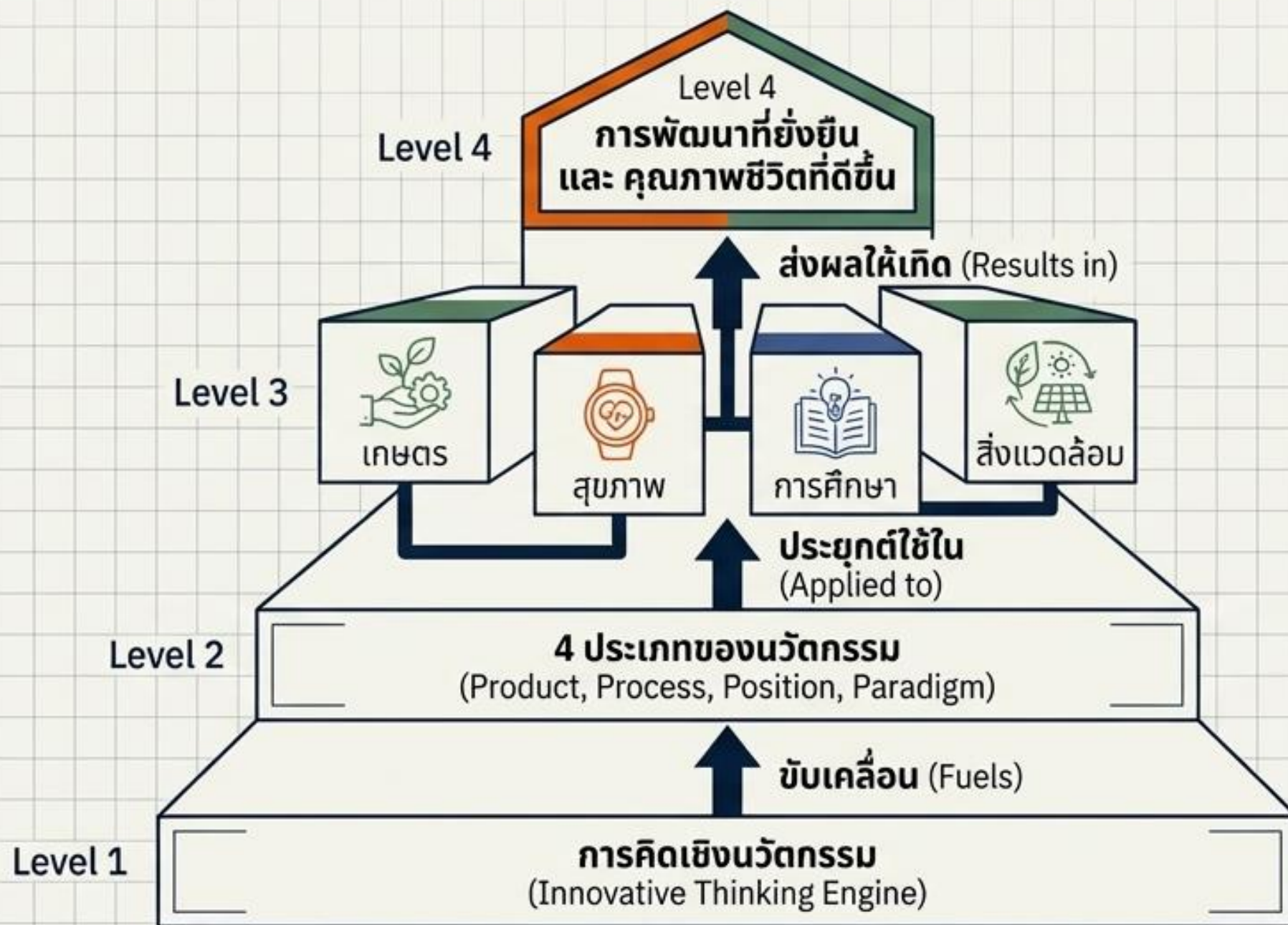
- Wearable Tech: สมาร์ทวอตช์วัดหัวใจ/ออกซิเจน
- AI วิเคราะห์ข้อมูลการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย
- Telemedicine: พบแพทย์ออนไลน์ ลดข้อจำกัดพื้นที่

โครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต: การศึกษา, การเงิน, และเมืองอัจฉริยะ

	<table><tr><th>นวัตกรรมการศึกษา (Education)</th></tr><tr><td>Focus: ความยืดหยุ่นและเฉพาะบุคคล</td></tr><tr><td> Tech: AI วิเคราะห์พฤติกรรม, AR/VR จำลองห้องเรียน, Interactive Learning </td></tr></table>	นวัตกรรมการศึกษา (Education)	Focus: ความยืดหยุ่นและเฉพาะบุคคล	Tech: AI วิเคราะห์พฤติกรรม, AR/VR จำลองห้องเรียน, Interactive Learning
นวัตกรรมการศึกษา (Education)				
Focus: ความยืดหยุ่นและเฉพาะบุคคล				
Tech: AI วิเคราะห์พฤติกรรม, AR/VR จำลองห้องเรียน, Interactive Learning				
	<table><tr><th>นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)</th></tr><tr><td>Focus: ลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์</td></tr><tr><td> Tech: ระบบรีไซเคิลอัจฉริยะ, พลังงานสะอาด </td></tr></table>	นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)	Focus: ลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์	Tech: ระบบรีไซเคิลอัจฉริยะ, พลังงานสะอาด
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)				
Focus: ลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์				
Tech: ระบบรีไซเคิลอัจฉริยะ, พลังงานสะอาด				
	<table><tr><th>นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech)</th></tr><tr><td>Focus: ไร้ตัวกลางและแม่นยำ</td></tr><tr><td> Tech: Blockchain, Cryptocurrency, AI แนะนำการลงทุน </td></tr></table>	นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech)	Focus: ไร้ตัวกลางและแม่นยำ	Tech: Blockchain, Cryptocurrency, AI แนะนำการลงทุน
นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech)				
Focus: ไร้ตัวกลางและแม่นยำ				
Tech: Blockchain, Cryptocurrency, AI แนะนำการลงทุน				
	<table><tr><th>เมืองอัจฉริยะ (Smart City)</th></tr><tr><td>Focus: การจัดการพื้นที่สาธารณะ</td></tr><tr><td> Tech: ไฟจราจรอัจฉริยะ, CCTV วิเคราะห์พฤติกรรม, เซนเซอร์จัดการขยะ </td></tr></table>	เมืองอัจฉริยะ (Smart City)	Focus: การจัดการพื้นที่สาธารณะ	Tech: ไฟจราจรอัจฉริยะ, CCTV วิเคราะห์พฤติกรรม, เซนเซอร์จัดการขยะ
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)				
Focus: การจัดการพื้นที่สาธารณะ				
Tech: ไฟจราจรอัจฉริยะ, CCTV วิเคราะห์พฤติกรรม, เซนเซอร์จัดการขยะ				

วัฏจักรนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

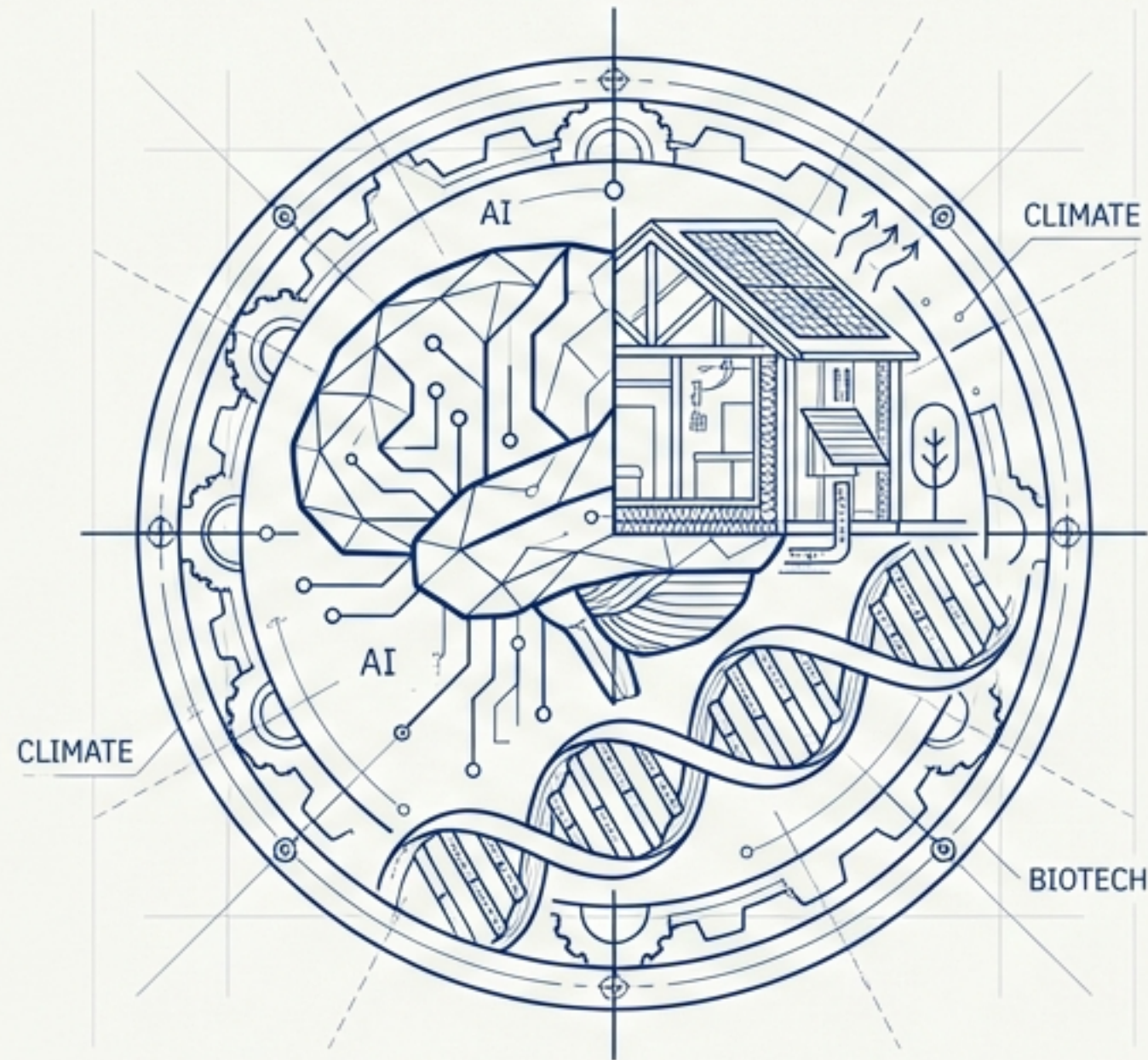
นวัตกรรมไม่ใช่แค่คำศัพท์ทันสมัย แต่คือ "พลังขับเคลื่อนสำคัญของโลก"



เมื่อเราตระหนักถึงบทบาทของนวัตกรรม โลกของเราจะพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคง

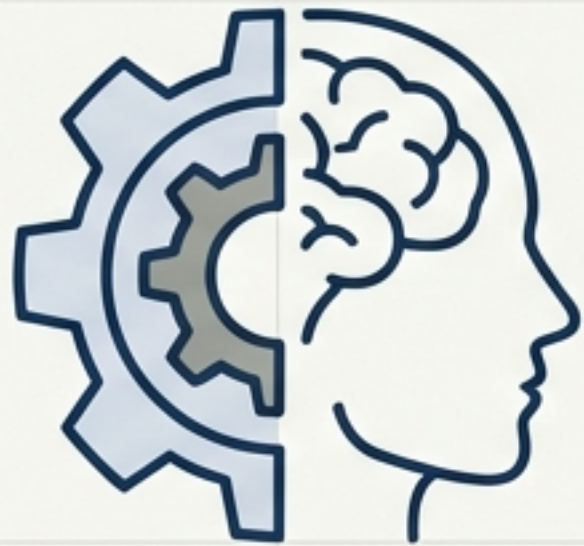
พิมพ์เขียววิศวกรรมแห่งศตวรรษที่ 21

เมื่อเทคโนโลยีขั้นสุดยอด กลายเป็นเครื่องมือเอาชีวิตรอดในยุคความปกติใหม่



บทสรุปแนวโน้มเทคโนโลยี สุขภาพ และความยั่งยืน

3 แรงขับเคลื่อนที่กำลังนิยามโลกยุคใหม่



ปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ
(Autonomous Intelligence)

AI Agent – จากผู้รับคำสั่ง
สู่ผู้ลงมือทำ →



ความยืดหยุ่นต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
(Climate Resilience)

Tesla Bioweapon Defense
Mode & Passive House –
การออกแบบเพื่อรับมือภัยพิบัติ

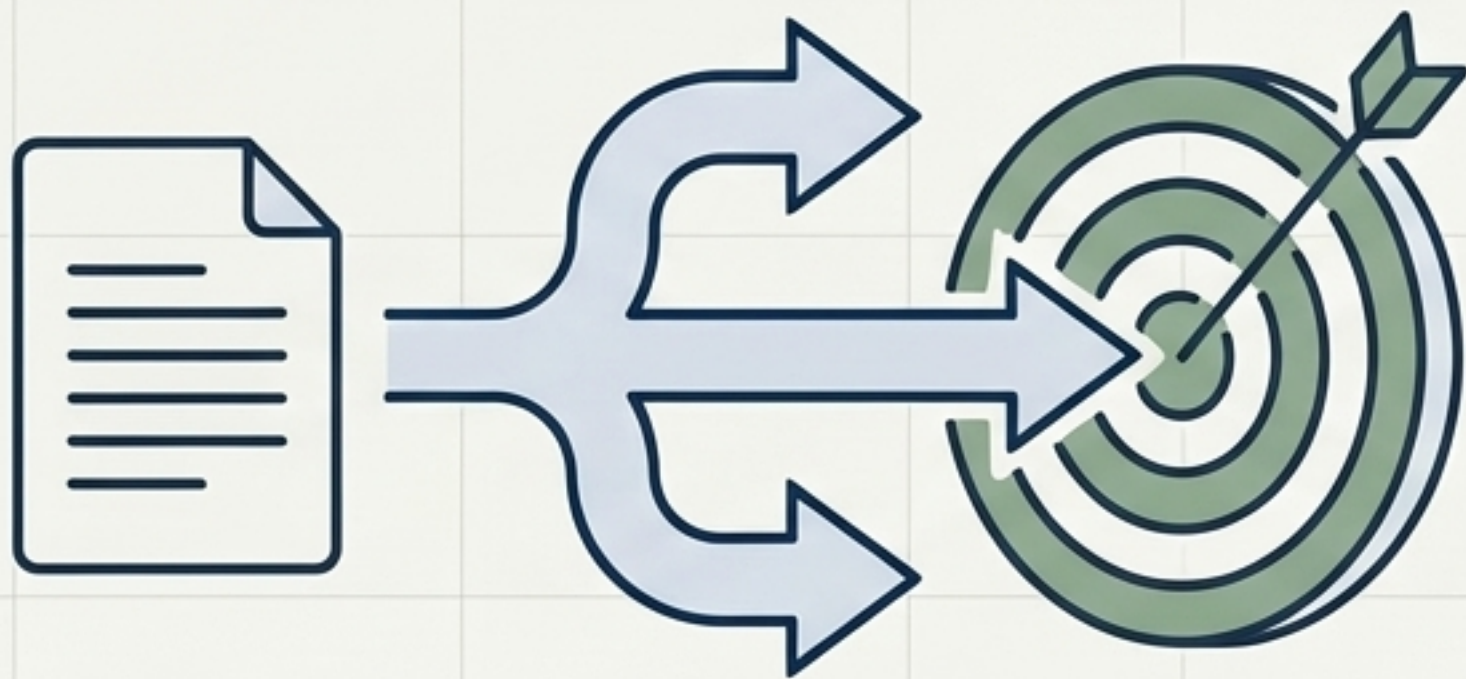


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotech Breakthroughs)

Ozempic & mRNA Cancer
Vaccine – พลิกโฉมการรักษา
โรกระดับโมเลกุล

ยุคของ AI Agent: จาก 'แชทบอท' สู่ 'ตัวแทนดิจิทัล'

AI กำลังก้าวข้ามการโต้ตอบแบบถาม-ตอบไปสู่โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานได้อย่างอิสระ เพียงแค่กำหนดเป้าหมาย AI Agent จะรับหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ และลงมือทำแทนมนุษย์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย



[อดีต]: ป้อนคำสั่งแบบละเอียด (Prompts) →
[ปัจจุบัน]: มอบหมายเป้าหมายให้จัดการเอง
(Autonomous Goals)

5-10 ปี



คาดการณ์การเกิด AGI หรือ AI
ที่ฉลาดเทียบเท่ามนุษย์

4-5 เดือน



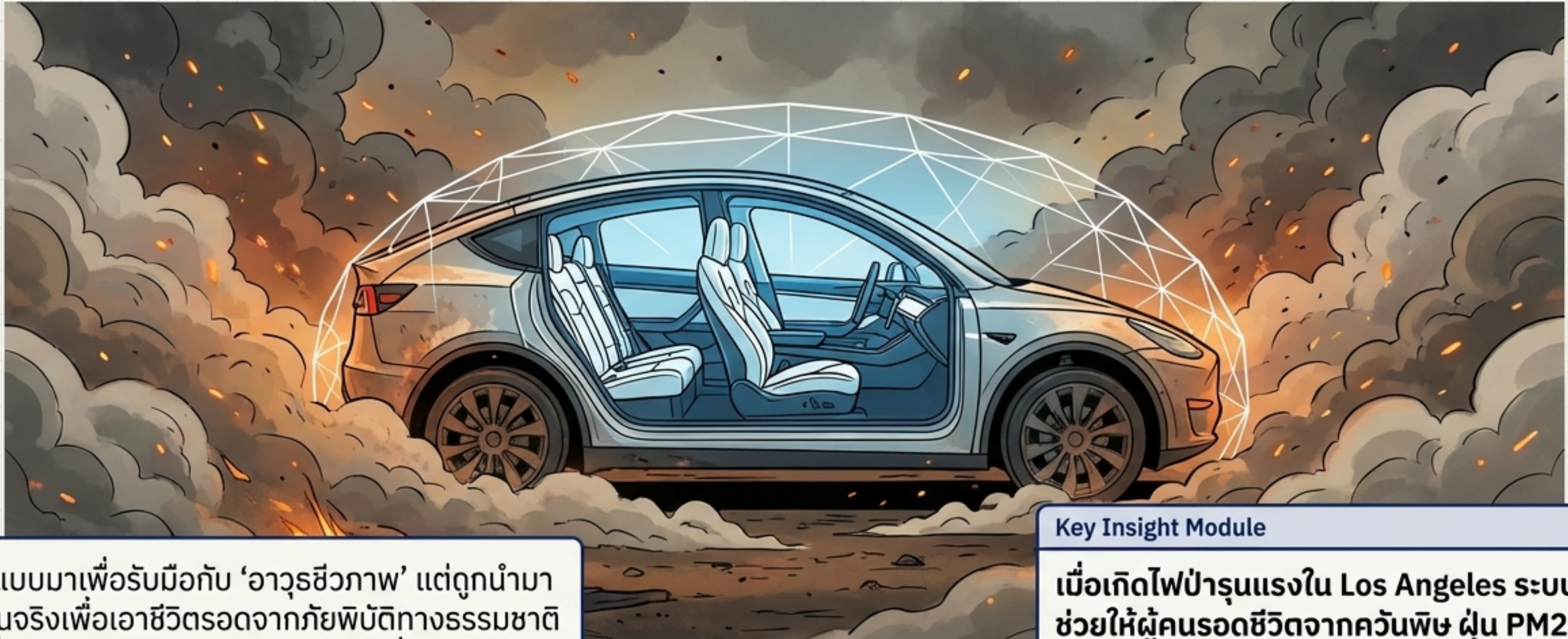
ระยะเวลา R&D วิทยาลัยลดลงจากเดิม 6-18 เดือน
ด้วยความช่วยเหลือของ AI Agent

การยกระดับขีดความสามารถ

AI AGENT (ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์)		CHATBOT (แชทบอท)
วิเคราะห์และเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดได้เอง	 การตัดสินใจ	ทำงานตามกฎหมายที่ตั้งไว้ มีข้อจำกัด
เรียนรู้จากการโต้ตอบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	 การเรียนรู้	ต้องรอการอัปเดตระบบจากทีมผู้พัฒนา
ทำงานซับซ้อน (วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา)	 ขอบเขต	ตอบคำถามพื้นฐานตามบทที่ท่องจำ (FAQ)
จดจำบริบทสนทนา โต้ตอบเป็นธรรมชาติ	 บริบท	จำแนกประโยคกล่าวสุดได้จำกัด
ทำงานอัตโนมัติเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์	 เชิงรุก	รอรับคำสั่งเท่านั้น

Bioweapon Defense Mode: เมื่อรถยนต์คือแคปซูลช่วยชีวิต

[อดีต]: เทคโนโลยีสำหรับสงคราม →
[ปัจจุบัน]: เครื่องมือเอาชีวิตรอดในชีวิตประจำวัน



ออกแบบมาเพื่อรับมือกับ 'อาวุธชีวภาพ' แต่ถูกนำมาใช้งานจริงเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โลกที่เต็มไปด้วยมลพิษทำให้เทคโนโลยีที่ดูเหมือน 'เกินความจำเป็น' กลายเป็น 'สิ่งจำเป็นที่สุด'

Key Insight Module

เมื่อเกิดไฟป่ารุนแรงใน Los Angeles ระบบนี้ช่วยให้ผู้คนรอดชีวิตจากควันพิษ ฝุ่น PM2.5 และก๊าซพิษ โดยการปิดระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกและฟอกอากาศชั้นสูงภายในรถทันที

มาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์



ประสิทธิภาพการกรองอากาศ
ชั้นสูง (HEPA)



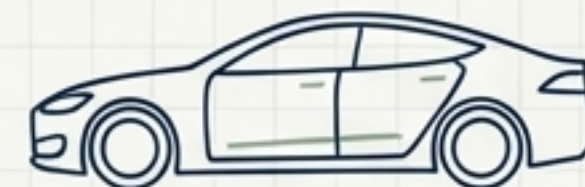
กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กจิ๋ว



ป้องกันแบคทีเรีย ไวรัส
และสารเคมีระเหย

The Industry Ripple Effect

ไม่ใช่แค่ Tesla อีกต่อไป —
ปีอุบินแบรนด์รถยนต์ชั้นนำอย่าง
Volvo, BMW และ Toyota เริ่มหันมา
ให้ความสำคัญกับระบบฟอกอากาศ
HEPA ระดับสูง เพื่อรับมือกับ
‘ความปกติใหม่’ ของสภาพอากาศโลก



Passive House: สถาปัตยกรรมทำชนไฟป่า

[อดีต]: บ้านประหยัดพลังงาน → [ปัจจุบัน]: ป้อมปราการรับมือภัยพิบัติ



ในเหตุการณ์ไฟป่าที่แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเผาทำลายบ้านเรือนกว่า 12,000 หลัง มีบ้านสไตล์ Passive House ที่ยังคงตั้งตระหง่านรอดพ้นจากกองเพลิง
พิสูจน์ให้เห็นว่าแนวคิดการประหยัดพลังงานสูงสุด สามารถทำขึ้นได้ด้วยการออกแบบเพื่อต้านทานภัยพิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กายวิภาคของบ้านทนไฟ

1. หลังคาและชายคา: ออกแบบลดหย่อนมุม ไม่มีชายคา ลดพื้นที่เกาะของถ่านไฟ

2. หน้าต่าง: กระจก 3 ชั้น และกรอบอะลูมิเนียมทนไฟ ป้องกันความร้อนและแรงระเบิด

3. โครงสร้าง: ปิดสนิท แน่นหนา ป้องกันควันและ ถ่านไฟแทรกซึมเข้าตัวบ้าน

4. ฉนวนกันความร้อน: คุณภาพสูงพิเศษ ป้องกันความร้อนภายนอกไม่ให้สะสมภายใน

5. ภูมิทัศน์: พื้นทรวอดหิน ฟุ่มไม้เตี้ย และลานดินรอบบ้าน สกัดไฟไม่ให้ลุกลาม

Energy Impact Dashboard

↓ ลดการใช้พลังงานได้ถึง **90%**

ค่าไฟถูกลงเหลือเพียง \$112 จาก \$600
(กรณีศึกษาบ้านในรัฐโอตาโฮ)

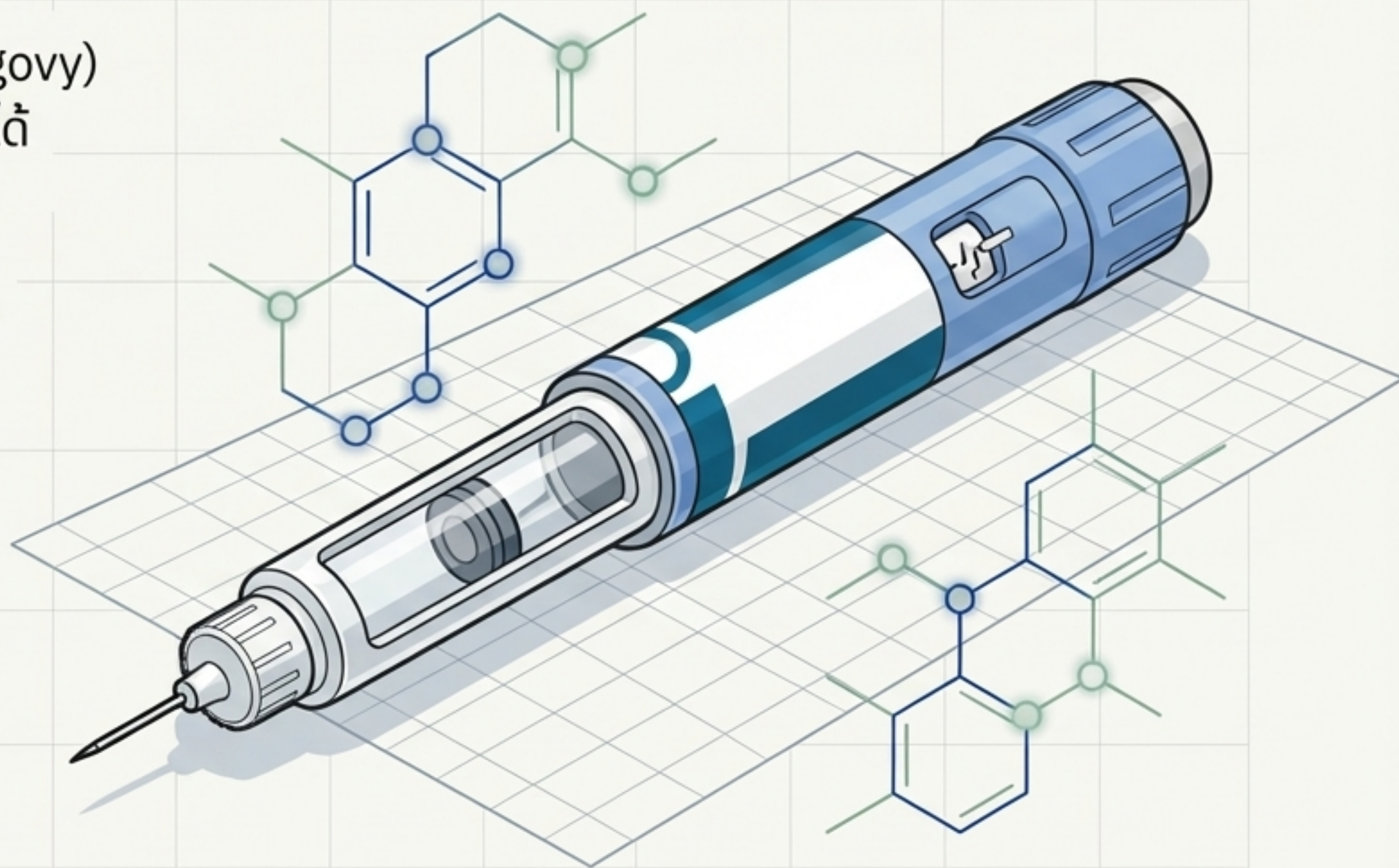
Ozempic: นวัตกรรมยาพลิกมุมมองระดับโลก

[อดีต]: ปัญหาพฤติกรรมส่วนบุคคล → [ปัจจุบัน]: โรคที่รักษาได้ด้วยกระบวนการแพทย์

ยา Semaglutide (ชื่อการค้า Ozempic/Wegovy) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาเบาหวาน แต่ผลพลอยได้ ที่ทรงพลังคือการลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญ นวัตกรรมนี้จุดกระแสทางสังคมใหม่ เปลี่ยน มุมมองต่อ “โรคอ้วน” ให้เป็นโรคทางชีววิทยา ที่สามารถรักษาได้

ผลลัพธ์เชิงบวก

- ↑ ประสิทธิภาพสูง
- 👁️ ลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญ
- ✅ ยอมรับทางการแพทย์



กลไก GLP-1 และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ



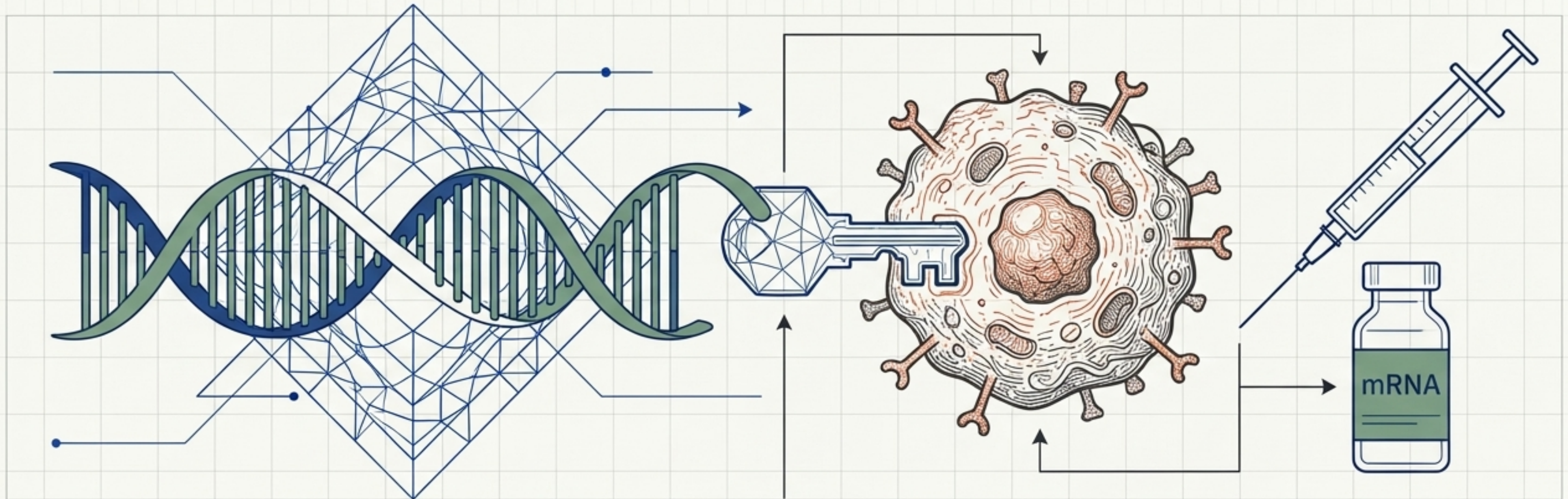
15%-20%
น้ำหนักตัวที่ลดลงได้ภายในไม่กี่เดือน


Economic Impact:
ลดต้นทุนการรักษาโรคแทรกซ้อน
(ความดัน, หัวใจ)


ข้อควรระวัง: ปิราคาสูง ต้องใช้ต่อเนื่อง
และอาจมีผลข้างเคียง (เช่น คลื่นไส้
ท้องอืด หรือความเสี่ยงโรค
ตับอ่อนอักเสบ/มะเร็งต่อมไทรอยด์)
ต้องอยู่ใต้การดูแลของแพทย์

วัคซีนมะเร็ง mRNA: การผสาน AI เข้ากับพันธุวิศวกรรม

[อดีต]: วัคซีนป้องกันโรคทั่วไป (Preventive) → [ปัจจุบัน]: วัคซีนบำบัดรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Therapeutic)



ความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในปี 2024 ที่ฉีกกรอบวัคซีนแบบเดิม โดยใช้วัคซีนชนิด mRNA สร้าง “แอนติเจน” ที่จำเพาะกับเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้จดจำและทำลายเนื้องอกได้อย่างตรงจุด

ปลดล็อกความเร็วด้วยประสาทเทียม

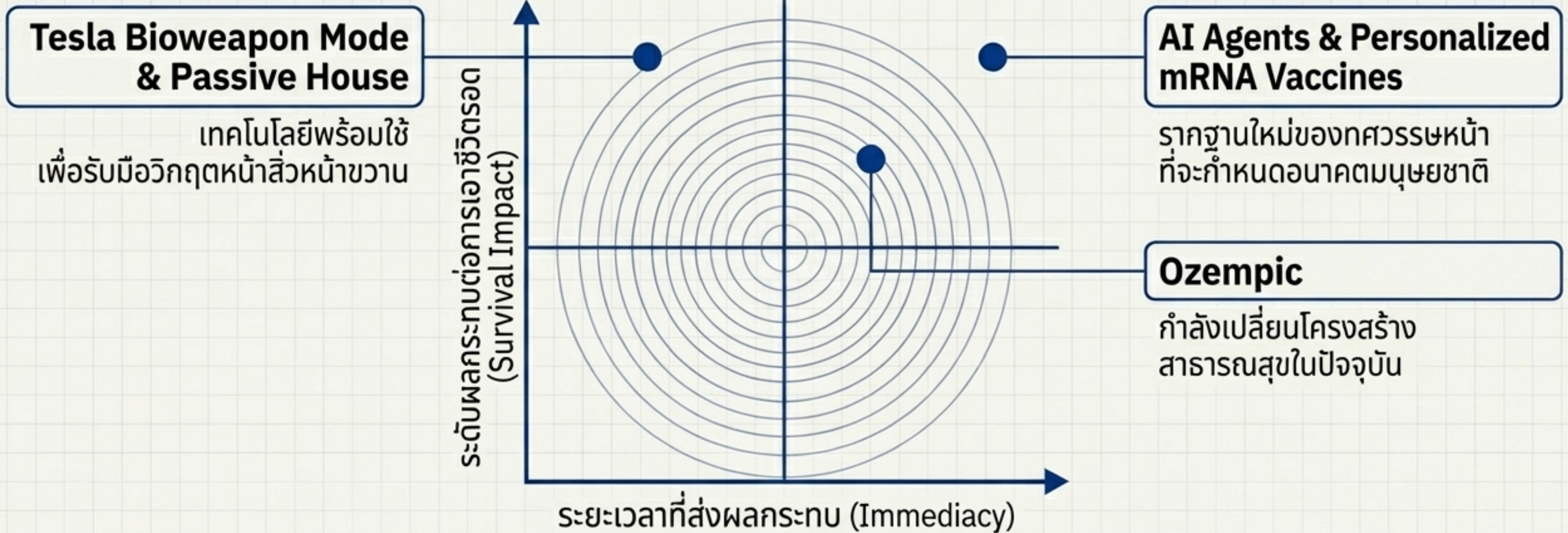


Timeline Status Module

- เข้าสู่การทดสอบทางคลินิก (Phase I) ต้นปี 2025 (เริ่มที่มะเร็งปอด)
- Note: วงการแพทย์สากลกำลังจับตาผลการทดสอบ Phase II/III เพื่อประเมินความปลอดภัย

บทสรุป: เข็มทิศส่วนอนาคต

The Innovation Radar



นวัตกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมหรือการแพทย์ แต่คือ 'พิมพ์เขียว' (Blueprint) ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอดและวิวัฒนาการต่อไปในศตวรรษที่ 21